# LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

# AMPEREMETER


**OLEH**

**231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA**

**Partner :**

**231344080 Muthia Apriliana Azizah**

**231344073 Muhammad Rahman Kurnia**

**Kelompok 4**


Tanggal Praktik : Kamis, 5 Oktober 2023


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2023**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN ..... 1
II. DASAR TEORI ..... 1
1. Power Supply ..... 1
2. Amperemeter ..... 1
3. Project Board/Bread board ..... 2
4. Resistor ..... 2
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN ..... 3
IV. TUGAS ..... 3
V. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN ..... 3
VI. HASIL PERCOBAAN ..... 4
1. Tabel Hasil Percobaan ..... 4
2. Dokumentasi ..... 5
VII. ANALISIS ..... 9
1. Pengukuran Teori ..... 9
2. Nilai Resistor Pada Multimeter Digital ..... 11
3. Error tegangan pada rangkaian ..... 12
VIII. KESIMPULAN ..... 13
IX. DAFTAR PUSTAKA ..... 14

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Mempelajari dan memahami langkah mengukur arus listrik menggunakan amperemeter analog dan digital

## II. DASAR TEORI

1. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [1]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [1]




2. Amperemeter

Amperemeter merupakan alat ukur yang terbuat dari resistensi shunt serta mikroamperemeter yang disusun secara seri. Penggunaan shunt dan mikroampetemeter ini fungsinya untuk proses deteksi tingkatan besar kecilnya tegangan arus listrik yang terdapat pada rangkaian. Fungsi amperemeter secara umum adalah untuk mendeteksi tegangan listrik. Namun, amperemeter hanya dapat berfungsi untuk mengukur arus listrik pada rangkaian tertutup saja. Untuk mengukur kuat arus, amperemeter biasanya dipasang secara seri serta perlu dipasang dengan resistensi shunt.Untuk fungsi pemasangan resistensi shunt disini adalah agar kemampuan alat tersebut untuk melakukan pengukuran menjadi lebih besar. Adapun bagian-bagian komponen yang menyusun amperemeter

adalah galvanometer, batas ukur, terminal positif dan negatif, jarum penunjuk atau pointer, skala maksimum, resistensi shunt. [2]

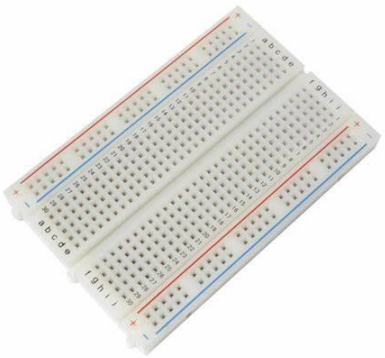
Cara kerja amperemeter adalah dengan sistem gaya magnetis dan gaya Lorentz. Yang mana umumnya di dalamnya akan terdapat kumparan berlapis. Kumparan inilah yang nantinya dapat bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kumparan. [2]

Adapun jenis amperemeter berdasarkan metode pembacaannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu amperemeter Analog, amperemeter Digital. [2]

3. Project Board/Bread board

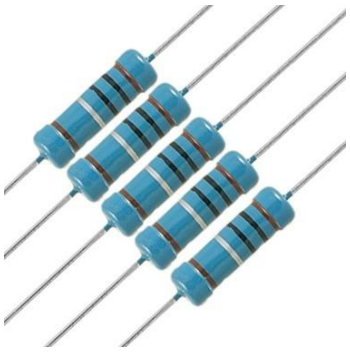
Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [3]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [3]



4. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [4]



## III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

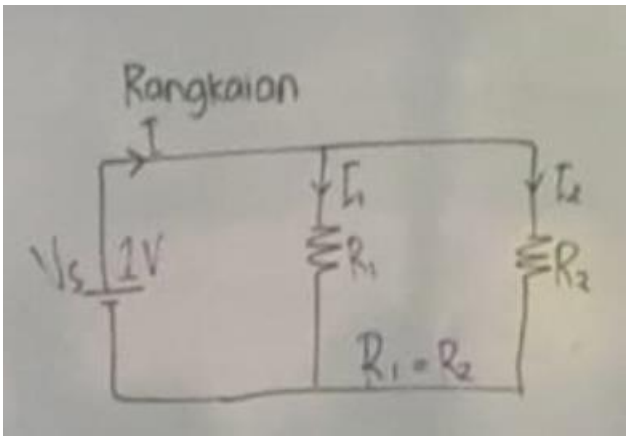
1. Multimeter analog
2. Multimeter digital
3. Power supply
4. Kabel probe dan jumper
5. Papan percobaan
6. 8 buah resistor

## IV. TUGAS

1. Mengukur setiap resistor dengan Ohmmeter digital
2. Menghitung I, $I_1$, dan $I_2$ secara teori
3. Menghitung I, $I_1$, dan $I_2$ menggunakan amperemeter analog dan digital

## V. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Mengukur setiap resistor menggunakan ohmmeter digital
2. Setting power supply = 1 volt (diukur dengan multimeter digital)
3. Membuat rangkaian di atas project board
4. Hubungkan PS ke rangkaian
5. Mengukur $I_1$, dan $I_2$ dengan voltmeter analog
6. Mengukur $I_1$, dan $I_2$ dengan voltmeter digial
7. Hitung $I_1$, dan $I_2$ secara teori

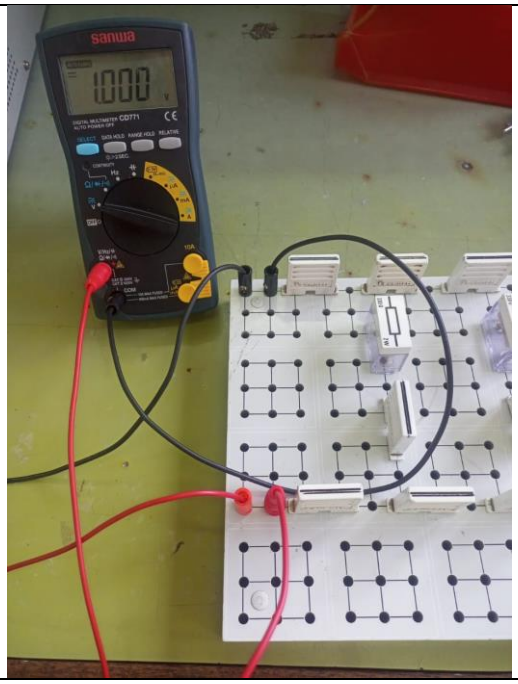


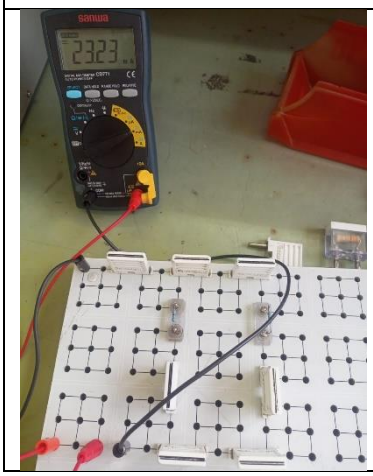
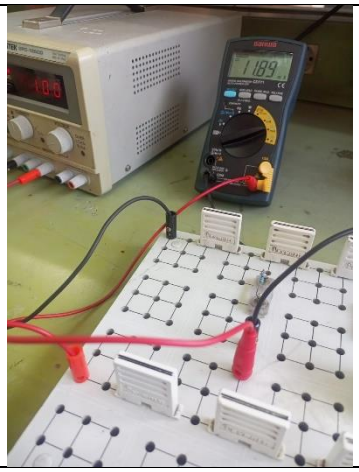
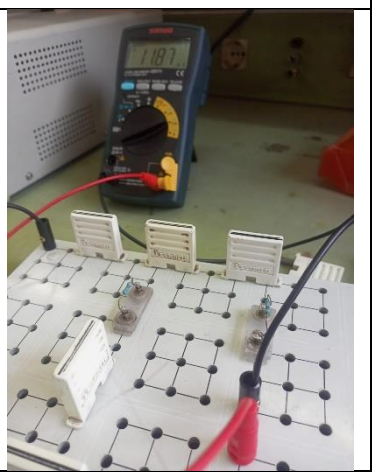

## VI. HASIL PERCOBAAN

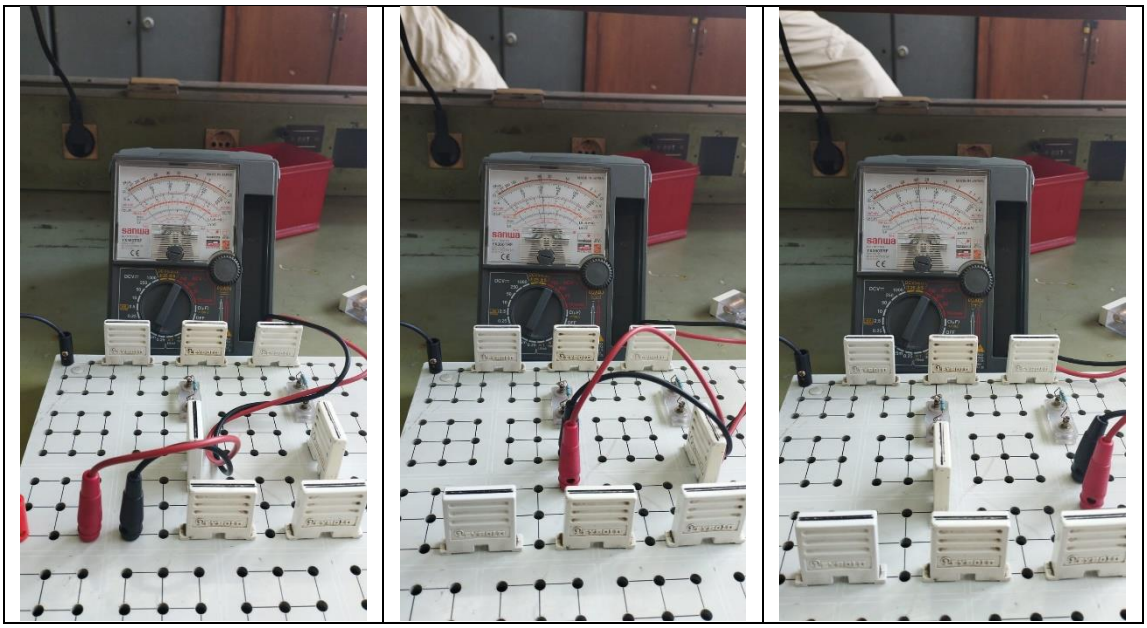
1. Tabel Hasil Percobaan

| No | True value (Ω) | Vs (V) | Teori (mA) | | | Analog (mA) | | | Digital (mA) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ | I | $I_1$ | $I_2$ |
| 1 | 10 ≤ R ≤ 100<br>R1 = 81,7<br>R2 = 81,9 | 1 | 24,4 | 12,21 | 12.18 | 19,5 | 10,5 | 10,5 | 23,23 | 11,89 | 11,87 |
| 2 | 100 ≤ R ≤ 1k<br>R1 = 327,1<br>R2 = 327,1 | 1 | 6,114 | 3,057 | 3,057 | 5,5 | 3 | 3 | 6,05 | 3,04 | 3,04 |
| 3 | 1k ≤ R ≤ 10k<br>R1 = 4,68k<br>R2 = 4,69k | 1 | 0,4269 | 0,2136 | 0,2132 | 0,337 | 0,2 | 0,2 | 0,43 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | 10k ≤ R ≤ 50k<br>R1 = 15,03k<br>R2 = 14,96k | 1 | 0,1333 | 0,06649 | 0,06805 | 0,125 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |

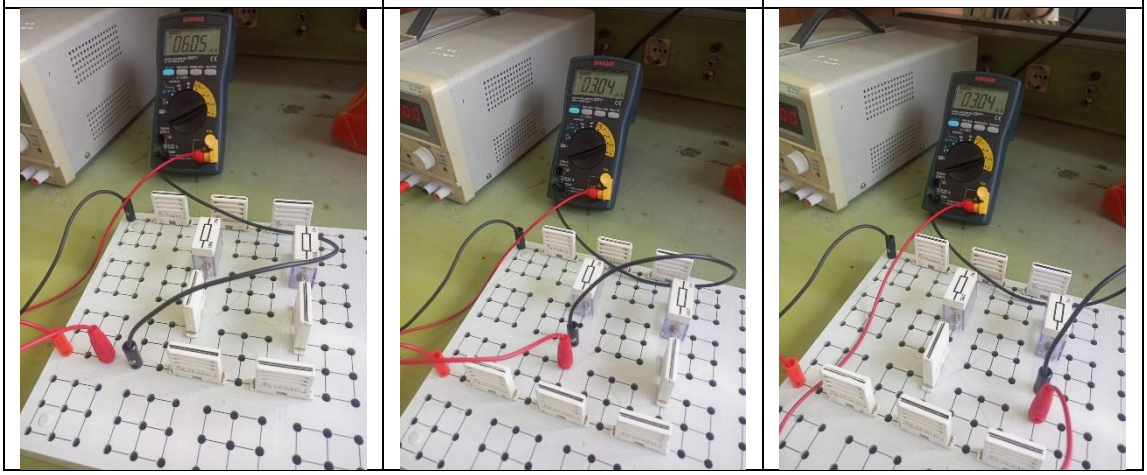
2. Dokumentasi

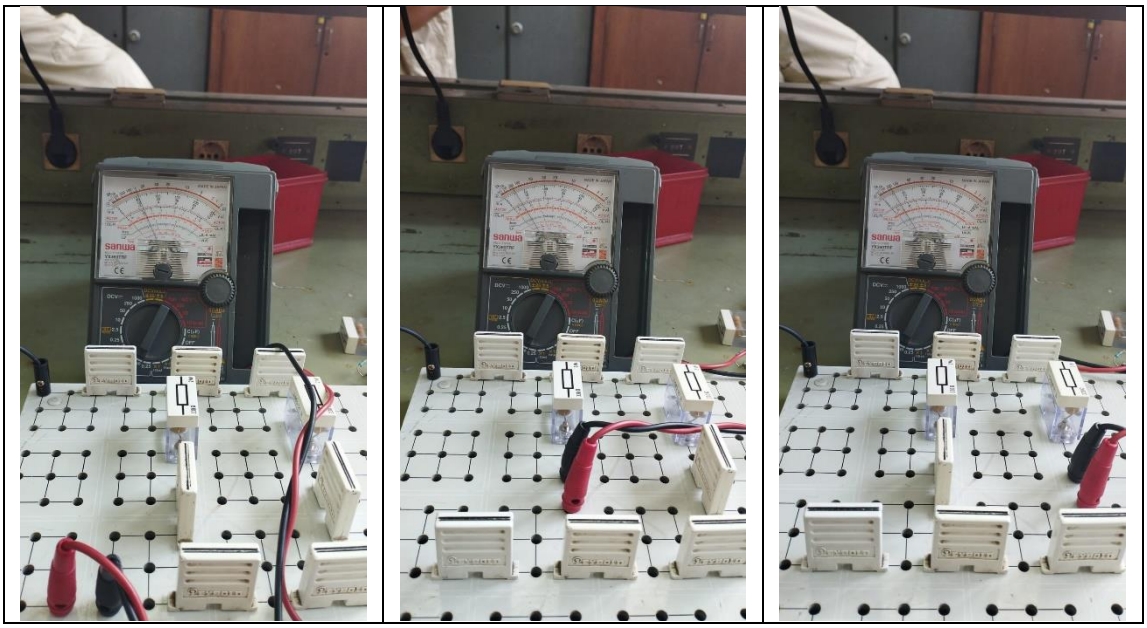
| Power Supply | |
|---|---|
|  |  |

| 10 < R < 100 | | |
|---|---|---|
| I | $I_1$ | $I_2$ |
| | R1 = 81,7 Ω | R2 = 81,9Ω |
|  |  |  |

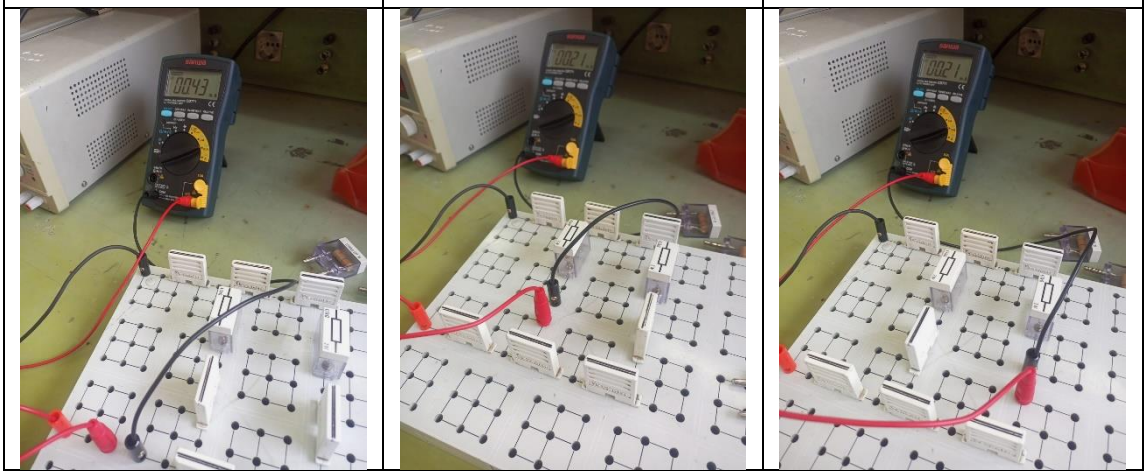


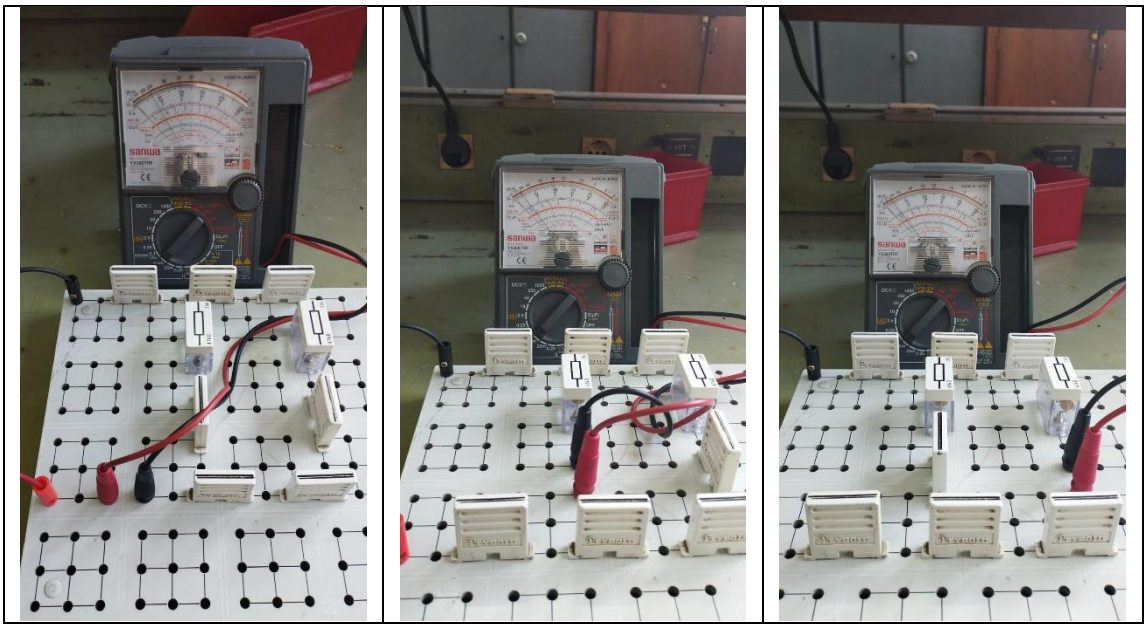
| 100 < R < 1k | | |
|---|---|---|
| I | $I_1$ | $I_2$ |
| | R1 = 327,1 Ω | R2 = 327,1 Ω |



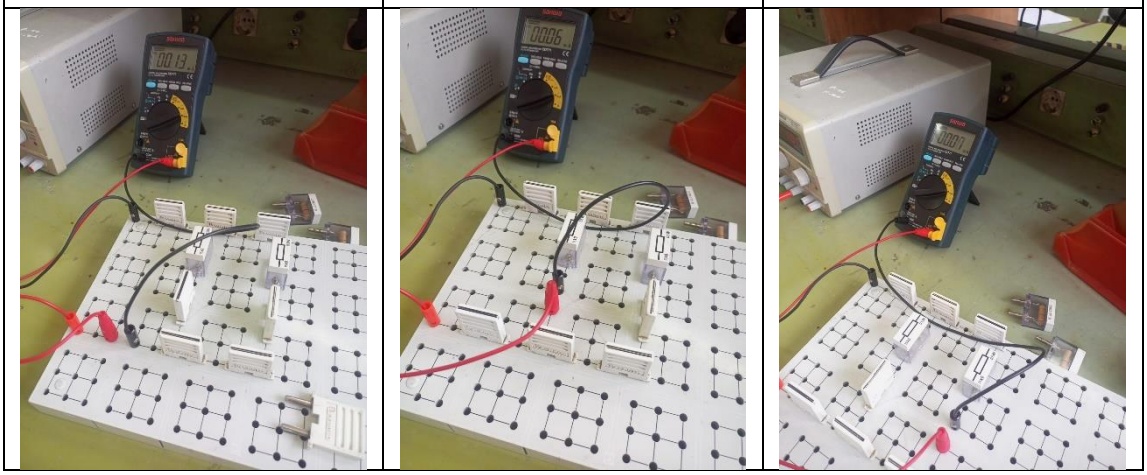


| 1k < R < 10k | | |
|---|---|---|
| I | $I_1$ | $I_2$ |
| | R1 = 4,68k Ω | R2 = 4,69k Ω |





| 10k < R < 50k | | |
|---|---|---|
| I | $I_1$ | $I_2$ |
| | R1 = 15.03k Ω | R2 = 14,96 Ω |





## VII. ANALISIS

1. Pengukuran Teori

a. R1 = 81,7 Ω

R2 = 81,9 Ω

$$Rp = R1//R2 = \frac{81{,}7 \times 81{,}9}{81{,}7 + 81{,}9} = 40{,}899\ \Omega$$

$$I = \frac{Vs}{Rp} = \frac{1}{40{,}899} = 0{,}0244\ A = 24{,}4\ mA$$

$$I_1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{81{,}9}{81{,}7 + 81{,}9} \times 0{,}0244 = 0{,}01221\ A = 12{,}21\ mA$$

$$I_2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{81{,}7}{81{,}7 + 81{,}9} \times 0{,}0244 = 0{,}01218\ A = 12{,}18\ mA$$

b. R1 = 327,1 Ω

R2 = 327,1 Ω

$$Rp = R1//R2 = \frac{327{,}1 \times 327{,}1}{327{,}1 + 327{,}1} = 163{,}55\ \Omega$$

$$I = \frac{Vs}{Rp} = \frac{1}{163{,}55} = 0{,}006114\ A = 6{,}114\ mA$$

$$I_1 = I_2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{327{,}1}{327{,}1 + 327{,}1} \times 0{,}006114 = 0{,}003057\ A = 3{,}057\ mA$$

c. R1 = 4,68k Ω

R2 = 4,69k Ω

$$Rp = R1//R2 = \frac{4{,}68k \times 4{,}69}{4{,}68 + 4{,}69} = 2{,}342k\ \Omega$$

$$I = \frac{Vs}{Rp} = \frac{1}{2342} = 0{,}0004269\ A = 0{,}4269\ mA$$

$$I_1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{4{,}69k}{4{,}68k + 4{,}69k} \times 0{,}0004269 = 0{,}0002136\ A = 0{,}2136\ mA$$

$$I_2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{4{,}68k}{4{,}68k + 4{,}69k} \times 0{,}0004269 = 0{,}0002132\ A = 0{,}2132\ mA$$

d. R1 = 15,03k Ω

R2 = 14,96k Ω

$$Rp = R1//R2 = \frac{15{,}03k \times 14{,}96k}{15{,}03k + 14{,}96k} = 7{,}497k\ \Omega$$

$$I = \frac{Vs}{Rp} = \frac{1}{7497} = 0{,}0001333\ A = 0{,}1333\ mA$$

$$I_1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{14{,}96k}{15{,}03k + 14{,}69k} \times 0{,}0001333 = 0{,}00006649\ A = 0{,}06649\ mA$$

$$I_1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{15{,}03k}{15{,}03k + 14{,}69k} \times 0{,}0001333 = 0{,}00006805\ A = 0{,}06805\ mA$$

2. Nilai Resistor Pada Multimeter Digital

| 10 < R < 100<br>R = 82 Ω | |
|---|---|
| R1 = 81,7 Ω | R2 = 81,9 Ω |
|  |  |

| 100 < R < 1k<br>R = 330 Ω | |
|---|---|
| R1 = 321,7 Ω | R2 = 321,7 Ω |
|  |  |

| 1k < R < 10k<br>R = 4,7k Ω | |
|---|---|
| R1 = 4,68k Ω | R2 = 4,69k Ω |
|  |  |

| 10k < R < 50k<br>R = 15k Ω | |
|---|---|
| R1 = 15,03k Ω | R2 = 14,96k Ω |
|  |  |

3. Error tegangan pada rangkaian

| Rangkaian 10 < R < 100 | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 24{,}4 - 23{,}23 \rvert}{24{,}4} \times 100 = 4{,}795\ \%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 24{,}4 - 19{,}5 \rvert}{24{,}4} \times 100 = 20{,}08\ \%$ |

| Rangkaian 100 < R < 1k | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 6{,}114 - 6{,}05 \rvert}{6{,}114} \times 100 = 1{,}046\ \%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 6{,}114 - 5{,}5 \rvert}{6{,}114} \times 100 = 10{,}04\ \%$ |

| Rangkaian 1k < R < 10k | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 0{,}4269 - 0.43 \rvert}{0{,}4269} \times 100 = 0{,}726\ \%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 0{,}4269 - 0{,}337 \rvert}{0{,}4269} \times 100 = 21{,}058\%$ |

| Rangkaian 10k < R < 50k | |
|---|---|
| Voltmeter | $\frac{\lvert TV - MV \rvert}{TV} \times 100$ |
| Digital | $\frac{\lvert 0{,}1333 - 0.13 \rvert}{0{,}1333} \times 100 = 2{,}47\ \%$ |
| Analog | $\frac{\lvert 0{,}1333 - 0{,}125 \rvert}{0{,}1333} \times 100 = 6{,}22\ \%$ |

## VIII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum amperemeter, penulis beserta partner dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah mengukur arus listrik menggunakan multimeter digital maupun analog dengan baik dan benar. Dapat diketahui bahwa dalam mengukur arus listrik dalam rangkaian, multimeter diposisikan secara seri, jika tidak multimeter (terutama multimeter analog) akan mengalami kerusakan yang fatal. Dalam membaca hasil pengukuran yang dihasilkan oleh multimeter analog, diperlukan perhitungan tambahan menggunakan rumus untuk mengetahui nilai yang sebenarnya.

## IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[2] R. B. Praja, “Amperemeter,” Thecityfoundry, 23 September 2022. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/amperemeter/.

[3] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[4] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.